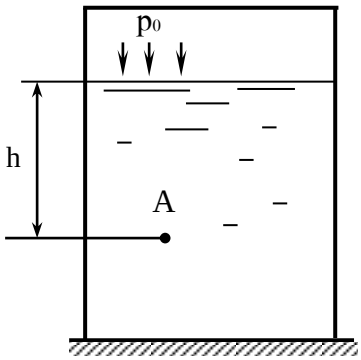
ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿ ՃՆՇՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ ԵՎ ՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔԵՐԸ

Գոյություն ունեն հիդրոստատիկ ճնշման երեք տեսակներ.

1. Բացարձակ հիդրոստատիկական ճնշում, որը հեղուկի կամայական կետում որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$p_բ = p_0 + \rho g h \qquad (1.27)$$



Նկ. 7

որտեղ՝ p_0 -ն արտաքին ճնշումն է հեղուկի ազատ մակերևույթի վրա, ρ -ն՝ հեղուկի խտությունը, h -ը՝ տվյալ կետի խորասուզման չափը (նկ. 7):

Բացարձակ ճնշումը չափվում է բարոմետրով:

Եթե ավազանը բաց է, ապա արտաքին ճնշումը հավասար կլինի մթնոլորտային ճնշմանը և կունենանք.

$$p_բ = p_{մթն} + \rho g h \qquad (1.28)$$

2. Ավելցուկային կամ մանոմետրական ճնշում, որն իրենից ներկայացնում է բացարձակ և մթնոլորտային ճնշումների տարբերությունը.

$$p_{ավ} = p_բ - p_{մթն} = \rho g h, \qquad (1.29)$$

որտեղից՝

$$h = \frac{p_{ավ}}{\rho g} = \frac{p_բ - p_{մթն}}{\rho g}, \qquad (1.30)$$

h -ը կոչվում է ճնշման բարձրություն կամ պիեզոմետրական բարձրություն:

3. Վակուումային ճնշում, որը բացարձակ ճնշման պակասորդն է մթնոլորտայինից, այսինքն՝

$$p_{վակ} = p_{մթն} - p_բ = \rho g h_{վակ}, \qquad (1.31)$$

որտեղից՝

$$h_{\text{վակ}} = \frac{p_{\text{վակ}}}{\rho g} = \frac{p_{\text{մթն}} - p_{\text{բ}}}{\rho g}: \qquad (1.32)$$

Չափողականության միջազգային համակարգում (Si) ճնշումը չափվում է Պասկալներով.

$$[p] = 1\text{Պա} = 1\frac{\text{Ն}}{\text{մ}^2},$$

իսկ չափողականության տեխնիկական համակարգում՝ մթնոլորտներով.

$$[p] = 1\text{մթն} = 1\frac{\text{կգուժ}}{\text{սմ}^2}:$$

Քանի որ 1կգուժ = 9,81Ն, ապա

$$1\text{մթն} = 1\frac{\text{կգուժ}}{\text{սմ}^2} = \frac{9{,}81\text{Ն}}{10^{-4}\text{մ}^2} = 98100\text{Պա} \approx 100000\text{Պա} = 100\text{կՊա}:$$

Ճնշումը չափվում է նաև ջրի կամ սնդիկի սյան բարձրությամբ: 1մթն. ճնշումն արտահայտված ջրի սյան բարձրությամբ կլինի.

$$h_{\text{ջ}} = \frac{p_{\text{մթն}}}{\rho g} = \frac{98100\text{Ն}}{1000\frac{\text{կգ}}{\text{մ}^2}\cdot 9{,}81\frac{\text{մ}}{\text{վ}^2}} = 10\text{մ ջրի սյուն},$$

իսկ սնդիկի սյունով արտահայտված՝

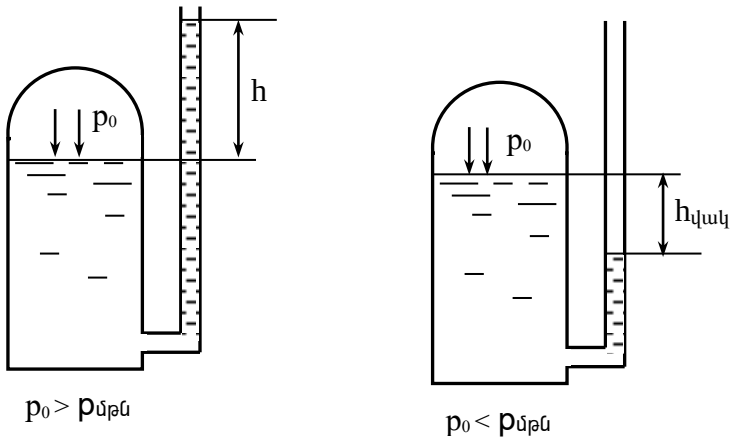
$$h_{\text{սնդ.}} = \frac{p_{\text{մթն}}}{\rho g} = \frac{98100\text{Ն}}{13600\frac{\text{կգ}}{\text{մ}^2}\cdot 9{,}81\frac{\text{մ}}{\text{վ}^2}} = 735\text{մմ.սնդ.սյուն}:$$

Երկրագունդը շրջապատող մթնոլորտը ծովի մակերևույթի վրա առաջացնում է 1,033մթն. ճնշում (1,033·735 = 760մմ սնդ. սյուն):

Ճնշման չափման համար կան տարբեր տիպի սարքեր և հարմարանքներ, որոնք կոչվում են պիեզոմետրեր (վակուումմետրեր և մանոմետրեր), որոնց աշխատանքի

հիմքում ընկած է ճնշման մեծության արտահայտումը հեղուկի սյան բարձրությամբ (նկ.8):

Պիեզամետրն իրենից ներկայացնում է անոթին միացված բարակ ապակե խողովակ, որում կանգնած հեղուկի սյան բարձրությամբ որոշվում է ավելցուկային կամ վակուումային ճնշման մեծությունը.



$p_0 > p_{մթն}$ $p_0 < p_{մթն}$

$p_0 = p_{մթն} + \rho gh,$

$$h = \frac{p_{ավ}}{\rho g} = \frac{p_0 - p_{մթն}}{\rho g}:$$

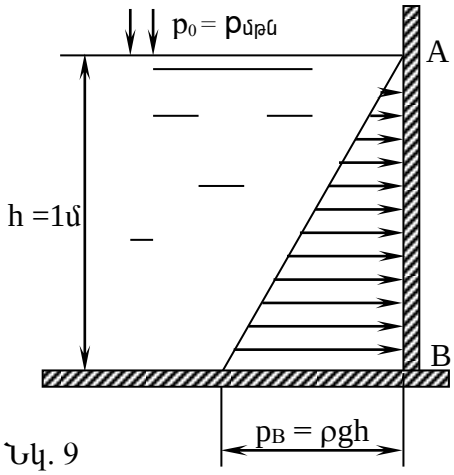
$p_{վակ} = p_{մթն} - p_0 = \rho g h_{վակ},$

$$h_{վակ} = \frac{p_{վակ}}{\rho g} = \frac{p_{մթն} - p_0}{\rho g}:$$

Նկ.8

ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿ ՃՆՇՄԱՆ ԷՊՅՈՒՐՆԵՐԸ

Ըստ խորության ճնշման բաշխման գրաֆիկական պատկերումը կոչվում է էպյուր: Կառուցենք ավելցուկային հիդրոստատիկ ճնշման էպյուրը h = 1մ խորությամբ հեղուկով լցված ավազանի ուղղաձիգ պատի վրա՝ օգտվելով ավելցուկային ճնշման $p_{ավ} = \rho gh$ բանաձևից (նկ.9): Այն իրենից ներկայացնում է ուղիղ գծի հավասարում՝ (y = ax), ինչը կառուցելու համար բավական է ունենալ ճնշման արժեքները պատի A և B ծայրակետերում.

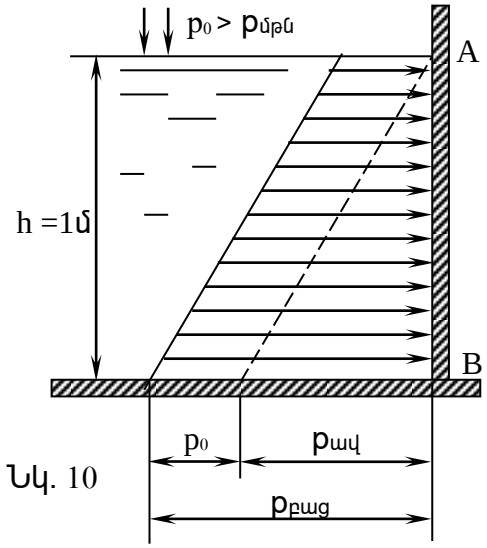


Նկ. 9

$h_A = 0, \qquad p_A = 0$

$h_B = 1, \qquad p_B = \rho gh = 1000 \cdot 9{,}81 \cdot 1 \approx 10$կՊա

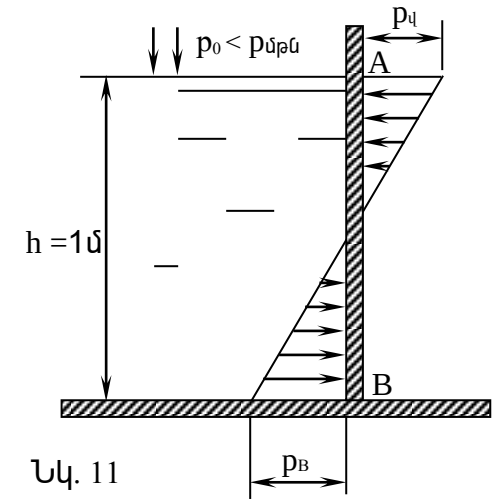
Ընտրում ենք մասշտաբ՝ 1սմ-ում 10կՊա և կառուցում էպյուրը՝ օտվելով հիդրոստատիկ ճնշման 1-ին հատկությունից:



Նկ. 10

Կառուցենք բացարձակ ճնշման էպյուրը p_o =15կՊա արտաքին ճնշման համար (նկ.10): Այս դեպքում ունենք՝ $p_{բաց} = p_o + \rho gh$, կամ y = ax + b գիծը, որը զուգահեռ է y = ax ուղղին և ձախ է տեղափոխված b ազատ անդամի չափով, այսինքն.

$$p_A = p_0 = 15\text{կՊա}$$
$$p_B = p_0 + \rho gh = 15 + 10 = 25\text{կՊա}$$



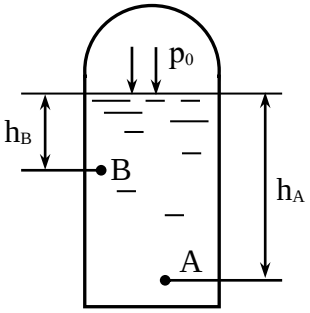
Նկ. 11

Վակուումային ճնշման համար նույն արժեքների դեպքում պատկերն հետևյալն է (նկ.11).

$$p_A = p_կ = 15\text{կՊա}$$
$$p_B = p_կ - \rho gh = 15 - 10 = 5\text{կՊա}$$

ՊԱՍԿԱԼԻ ՕՐԵՆՔԸ ԵՎ ՆՐԱ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ենթադրենք ունենք ավազան, որում հեղուկը գտնվում է հավասարակշռության մեջ: Հեղուկի ազատ մակերևույթի վրա ճնշումը նշանակենք p_0 (նկ.12): Գրենք հիդրոստատիկայի հիմնական հավասարումը հեղուկի 2 տարբեր կետերի համար, որոնք ազատ մակերևույթից գտնվում են համապատասխանաբար h_A և h_B խորությունների վրա:



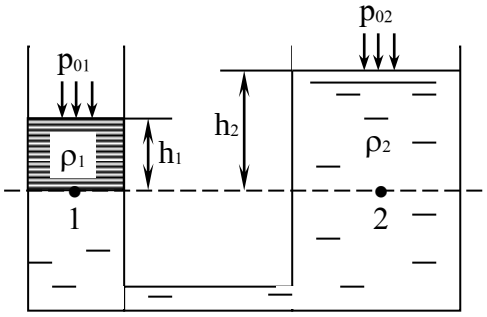
Նկ.12

$$p^{A}_{\text{բաց}} = p_0 + \rho g h_A$$
$$p^{B}_{\text{բաց}} = p_0 + \rho g h_B \qquad (1.33)$$

Պասկալն անալիզի ենթարկելով այս երկու հավասարումները՝ եզրակացրեց, որ հեղուկի մակերևույթին հաղորդված ճնշումը առանց փոփոխության փոխանցվում է նրա բոլոր կետերին: Սա իրենից ներկայացնում է Պասկալի օրենքը և ունի լայն կիրառություն:

Օգտվելով Պասկալի օրենքից ստանանք հաղորդակից անոթների հավասարումը (պայմանը):

Ենթադրենք ունենք հաղորդակից անոթներ՝ լցված տարբեր խտության - հեղուկներով, որոնց ազատ մակերևույթին ճնշումը մթնոլորտային է՝ $p_{01} = p_{02} = p_{\text{մթն}}$ (նկ.13):



Նկ. 13

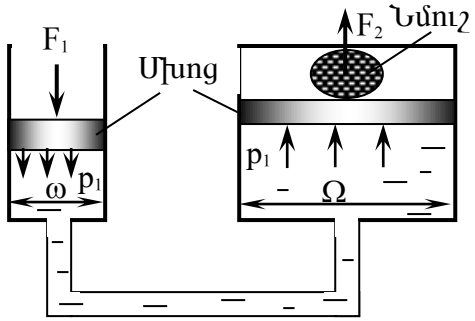
Հեղուկների բաժանման մակերևույթը հանդիսանում է հավասար ճնշումների մակերևույթ, որի 1 և 2 կետերի համար կարող ենք գրել.

$$\rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2, \qquad (1.34)$$

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}: \qquad (1.35)$$

Այսինքն բաժանման մակերևույթի նկատմամբ տարբեր հեղուկների մակարդակները հակադարձ համեմատական են խտություններին:

Պասկալի օրենքը լայնորեն կիրառվում է հիդրավլիկական մեքենաներում: Այս առումով դիտարկենք հիդրավլիկական մամլիչի աշխատանքը (նկ. 14):



Նկ. 14

Փոքր ω_1 մակերեսով մխոցի վրա ազդող F_1 ուժից հեղուկի և մխոցի հպման մակերևույթին կառաջանա $p_1 = \frac{F_1}{\omega}$ ճնշում, որն ըստ Պասկալի օրենքի առանց փոփոխության կհաղորդվի Ω մեծ մակերեսով մխոցին: Փորձարկվող նմուշի վրա ազդող F_2 ուժը կլինի.

$$F_2 = p_1 \cdot \Omega = \frac{F_1}{\omega} \cdot \Omega \qquad \text{կամ} \qquad \frac{F_2}{F_1} = \frac{\Omega}{\omega}: \tag{1.36}$$

Այսինքն մամլիչում ստացվող F_2 ուժը այնքան անգամ է մեծ կիրառվող F_1 ուժից, որքան անգամ $\Omega > \omega$ -ից: